



WT25-00001 MATEMATIKA DASAR

Modul Belajar 15

Review Pertemuan 9 sampai 14 dan Kuis Wajib

Merangkai turunan, integral, dan persamaan diferensial, lalu mengujinya

Tim Pengajar

Matematika Dasar. Tahun 2026

Tentang modul ini

Modul ini merangkum Pertemuan 9 sampai 14 untuk persiapan kuis wajib 2 dan UAS.

CPMK	Rumusan	Pertemuan
4-8	Menghitung nilai limit, turunan, dan integral pada fungsi sederhana untuk mengukur laju perubahan dan akumulasi nilai	9, 11, 12, 13
4-10	Menerapkan konsep limit, turunan, dan integral untuk menyusun langkah penyelesaian masalah sains dan teknik	10, 14

Peta materi

Centang baris yang sudah kalian kuasai tanpa membuka catatan. Baris yang belum dicentang adalah prioritas belajar.

P	Topik	Inti yang harus bisa	Kesalahan paling sering
9	Turunan	definisi limit, aturan pangkat, hasil kali, hasil bagi, rantai	$(fg)' = f'g'$; turunan dalam terlupe
10	Implisit, laju, optimasi	faktor y' , turunkan lalu substitusi, titik kritis dan ujung	substitusi sebelum menurunkan
11	Integral tentu	jumlah Riemann, antiturunan, TDK	menurunkan alih-alih mengintegralkan
12	Eksponen dan logaritma	$(e^{kx})'$, $(\ln x)'$, $\int \frac{1}{x}$, persamaan eksponen	$\ln(a + b) = \ln a + \ln b$
13	Teknik integral	substitusi, setengah sudut, parsial	suku $-\int v du$ hilang
14	Persamaan diferensial	memisahkan variabel, syarat awal, model	konstanta ditambahkan

Cara belajar untuk kuis dan ujian

Uji diri. Tutup catatan, kerjakan Cek pemahaman setiap modul, baru periksa. Yang gagal diingat adalah yang perlu dipelajari. **Campur topik.** Di ujian soal tidak diberi label topiknnya. Latih soal acak dari Pertemuan 1 sampai 6 supaya terbiasa memilih cara. **Beri jeda.** Tiga sesi 40 menit di hari berbeda lebih kuat daripada satu sesi dua jam di malam sebelum ujian.

Kisi-kisi UAS

No	CPMK	Indikator soal	Bentuk	Bobot
1	4-8	Menghitung turunan dengan aturan hasil kali, hasil bagi, atau rantai, termasuk fungsi eksponen dan logaritma	uraian, angka dari NIM	20%
2	4-10	Menyelesaikan masalah laju berkaitan atau optimasi dengan langkah lengkap	uraian	20%
3	4-8	Menghitung integral tentu dengan Teorema Dasar Kalkulus dan mengartikannya sebagai luas atau jarak	uraian, angka dari NIM	20%
4	4-8	Menghitung integral dengan substitusi, identitas trigonometri, atau integral parsial	uraian	20%
5	4-10	Menyelesaikan persamaan diferensial terpisah atau model pertumbuhan, peluruhan, dan pendinginan	uraian	20%

Pemanasan campuran

Empat soal dari empat pertemuan berbeda

UJI DIRI

Pilih jawaban yang benar. (A) $2xe^x$, (B) $x^2e^x + 2xe^x$, (C) $2xe^x + x^2$, (D) x^2e^{x-1} .

JAWABAN: B

Aturan hasil kali: $2x \cdot e^x + x^2 \cdot e^x$.

UJI DIRI

Pilih jawaban yang benar. (A) 0, (B) 1, (C) e , (D) $\frac{1}{e}$.

JAWABAN: B

$[\ln x]_1^e = 1 - 0$.

UJI DIRI

Pilih jawaban yang benar. (A) $x = 0$, (B) $x = 1$, (C) $x = -1$, (D) $x = e$.

JAWABAN: B

$f' = e^{-x}(1 - x) = 0$ di $x = 1$, karena e^{-x} tidak pernah nol.

UJI DIRI

Pilih jawaban yang benar. (A) $3e^{4t}$, (B) $e^{4t} + 3$, (C) $4e^{3t}$, (D) $3 + 4t$.

JAWABAN: A

Solusi umum Ce^{4t} , syarat awal memberi $C = 3$.

Soal terpadu

Satu soal, beberapa pertemuan sekaligus

Soal ini merangkai aturan pangkat dari Pertemuan 9 dengan lima langkah optimasi dari Pertemuan 10.

1 Model satu variabel

$\pi r^2 h = 1000$ memberi $h = \frac{1000}{\pi r^2}$.

$$L(r) = 2\pi r^2 + \frac{2000}{r}.$$

2 Titik kritis

$$L'(r) = 4\pi r - \frac{2000}{r^2} = 0$$

$$r^3 = \frac{500}{\pi}, \quad r \approx 5,42 \text{ cm.}$$

3 Periksa, artikan

L' negatif lalu positif: minimum.
Tinggi $h = \frac{1000}{\pi r^2} = 2r \approx 10,8$ cm,
sama dengan diameternya.

Soal ini merangkai Teorema Dasar Kalkulus dari Pertemuan 11 dengan integral eksponen dari Pertemuan 12.

1 Jarak sebagai integral

$v \geq 0$, jadi jarak sama dengan integral:

$$\int_0^3 20(1 - e^{-t}) dt.$$

2 Antiturunan

$$20 \left[t + e^{-t} \right]_0^3$$

Ingat $\int e^{-t} dt = -e^{-t}$.

3 Hitung

$$20((3+e^{-3})-(0+1)) = 20(2+e^{-3}) \approx 41 \text{ m.}$$

Soal ini merangkai pemisahan variabel dari Pertemuan 14 dengan logaritma dari Pertemuan 12.

1 Pisahkan

$$e^y dy = t dt$$

Kalikan kedua ruas dengan e^y .

2 Integrasikan

$$e^y = \frac{t^2}{2} + C$$

Dari $y(0) = 0$: $C = 1$.

3 Lepaskan eksponen

$$y = \ln\left(\frac{t^2}{2} + 1\right).$$

Periksa: $y' = \frac{t}{t^2/2+1} = te^{-y}$.

Setengah jadi

$$\begin{aligned} & (\ln(\sin x))' \\ & \text{luar } \ln u, \text{ dalam } \sin x \\ & = \frac{1}{\sin x} \cdot \cos x \\ & = \cot x \end{aligned}$$

Mandiri

Hitung $\int x e^{2x} dx$ dan periksa dengan menurunkan.

JAWABAN

Setengah jadi: $\frac{1}{\sin x} \cdot \cos x = \frac{\cos x}{\sin x}$. Mandiri: $u = x, v = \frac{1}{2}e^{2x}$: $\frac{x}{2}e^{2x} - \frac{1}{4}e^{2x} + C$.

Menulis jawaban yang dinilai penuh

Jawaban dinilai pada tiga kriteria: langkah, alasan di setiap langkah, dan jawaban akhir yang ditulis jelas. Level Sangat baik (75 sampai 100) setara nilai A. Jawaban benar tanpa langkah tidak mendapat nilai penuh, sedangkan langkah benar dengan salah hitung kecil tetap mendapat sebagian besar nilai.

Rangkuman

Enam pertemuan kalkulus; tiga soal CPMK 4-8 dan dua soal CPMK 4-10 di UAS. Uji diri, campur topik, beri jeda. Langkah, alasan, jawaban akhir. Turunan dan integral selalu bisa diperiksa dengan membalik prosesnya.